**Universidad Tecnológica Nacional**
**Facultad Regional Venado Tuerto**
**Ingeniería en Sistemas de Información**

**Administración de Sistemas de Información**

**TEMA: Gobierno IT**

Unidad Nro. 3
Trabajo Práctico Nro. 4
Año: 2026
Docentes: Ing. Jorge Ariel Balut y Juan Cruz Bosetti
Curso: 4to
Grupo Nro: 3
Tipo de organización asignada: Empresa Constructora
Fecha de Entrega: 08/09/2026

**Integrantes y roles del grupo**

| Legajo | Apellido y Nombre | Rol |
|---|---|---|
| 4204 | Tomás Acosta | Guardián del Tiempo |
| 4179 | Jonatan Harbertz | Expositor |
| 4249 | Donato Cacchiarelli | Integrante |
| 4242 | Ivan Salomón | Integrante |

## Índice de contenidos

Índice de contenidos ..... 2

1. Enunciado del Trabajo Práctico ..... 5

1.1. Guía de Lectura e Investigación (Individual – Pre-clase) ..... 5

1.2. Protocolo de Taller en Clase (Grupal – Dinámica Cronometrada) ..... 6

Anexo: objetivo de negocio asignado al Grupo 3 ..... 7

2. Guía de Lectura e Investigación ..... 8

2.1. Digitalización, automatización y transformación digital: definiciones y diferencias ..... 8

2.1.1. Digitalización ..... 8

2.1.2. Automatización ..... 9

2.1.3. Transformación digital ..... 9

2.1.4. Cuadro comparativo ..... 10

2.2. Gobierno de TI: concepto, objetivos, beneficios y tipo de gobierno del caso asignado ..... 11

2.2.1. Qué es gobernar y qué es el Gobierno de TI ..... 11

2.2.2. Gobernar no es lo mismo que gestionar ..... 12

2.2.3. El ciclo Evaluar – Dirigir – Monitorear y los seis principios ..... 12

2.2.4. Objetivos y beneficios del Gobierno de TI ..... 14

2.2.5. Análisis del caso asignado: ¿qué tipo de Gobierno de TI tiene una empresa constructora? ..... 15

2.3. Alineación estratégica entre TI y los objetivos de negocio ..... 16

2.3.1. Por qué es crucial la vinculación ..... 16

2.3.2. Cómo las decisiones tecnológicas afectan la expansión de mercado y la eficiencia operativa ..... 18
2.4. El valor de la TI: inversión, planificación y rol estratégico ..... 19
2.4.1. De qué manera la inversión y la planificación en TI generan valor tangible ..... 19
2.4.2. Rol estratégico de la TI en la innovación, la eficiencia y la ventaja competitiva ..... 20
2.4.3. Estrategias de TI aplicables a una empresa constructora ..... 21
3. Taller en Clase: Muro Estratégico de IT (Grupo 3 – Empresa Constructora) ..... 23
3.1. Contexto supuesto de la organización ..... 23
3.2. Punto 1 – Objetivo de IT y su alineación con el objetivo de negocio ..... 24
Desglose SMART del Objetivo de IT ..... 24
Trazabilidad: del objetivo de negocio al indicador ..... 25
3.3. Punto 2 – Propuesta tecnológica y valor que agrega al negocio ..... 25
3.3.1. Solución a implementar ..... 25
3.3.2. Valor que agrega al negocio ..... 26
3.4. Punto 3 – Equipos de IT a convocar y áreas de negocio involucradas ..... 27
3.4.1. Equipos de IT ..... 27
3.4.2. Áreas de negocio ..... 27
3.4.3. Matriz de responsabilidades de la iniciativa ..... 28
3.5. Punto 4 – Riesgos IT y marco de Gobierno IT para mitigarlos ..... 28
3.5.1. Marcos de referencia adoptados y para qué se usa cada uno ..... 30
3.5.2. Indicadores para monitorear (cuadrante de Monitoreo) ..... 30
3.6. Síntesis del Muro Estratégico de IT ..... 31

4. Conclusión ..... 32

5. Bibliografía y fuentes consultadas ..... 34

5.1. Material de cátedra ..... 34

5.2. Normas y marcos de referencia ..... 34

5.3. Búsquedas virtuales y herramientas de inteligencia artificial utilizadas ..... 35

## 1. Enunciado del Trabajo Práctico

**Tema:** Gobierno IT — Unidad Nro. 3 — Trabajo Práctico Nro. 4 — Año 2026.

**Resultado de Aprendizaje:** Examinar el modelo de Gobierno de TI, considerando los principios del gobierno de TI, para asegurar que la información y las TICs relacionadas se alinean con los objetivos del negocio.

### 1.1. Guía de Lectura e Investigación (Individual – Pre-clase)

**Consigna:** Basándose en el material teórico de la Unidad 3 y una investigación complementaria, responda:

1. **Definiciones y diferenciación:** investigar y definir los conceptos de digitalización y transformación digital, estableciendo las diferencias entre ellos.
2. Realizar una breve investigación sobre el concepto de **Gobierno de TI**, sus objetivos principales y los beneficios que aporta a una organización. Analizar el caso de estudio asignado, definiendo qué tipo de Gobierno de TI tiene la organización.
3. **Alineación Estratégica:** ¿Por qué es crucial que la estrategia de Tecnologías de la Información (TI) de una empresa esté directamente vinculada con sus objetivos de negocio a largo plazo? ¿Cómo creen que las decisiones sobre tecnología podrían afectar la capacidad de una organización para alcanzar objetivos como la expansión del mercado o la mejora de la eficiencia operativa?
4. **Valor de la TI:** ¿De qué manera puede la inversión y la planificación en TI generar valor tangible para una organización? ¿Qué rol estratégico puede jugar la TI en la innovación, la eficiencia y la ventaja competitiva de una empresa?

**Asignación de tipo de organización por grupo:** cada grupo cuenta con la asignación de un tipo de organización. El objetivo es investigar qué estrategias de IT podrían llevarse adelante en ese tipo de organización.

| Grupo | Tipo de organización |
|---|---|
| Grupo 1 | Agroindustria |
| Grupo 2 | Fabricación y Venta de Materiales para la Construcción |
| **Grupo 3** | **Empresa Constructora** |
| Grupo 4 | Universidad Pública |

### 1.2. Protocolo de Taller en Clase (Grupal – Dinámica Cronometrada)

En el documento Anexo, cada grupo tiene asociado un tipo de organización que posee su objetivo de negocio y una descripción de este. Con ello, deberán confeccionar un afiche presentando:

1. Un **Objetivo de IT** que acompañe el Objetivo de negocio planteado y que sea un punto de entrada a la Planificación Estratégica de IT.
2. La **propuesta tecnológica**, que debe además explicar qué solución deberá implementarse y qué valor le va a agregar al negocio.
3. Debe especificar qué **equipos de IT** deberán convocarse y con qué **áreas de negocio** se trabajará.
4. Plantear cuáles serían los principales **riesgos IT** (seguridad, disponibilidad, obsolescencia tecnológica, talento) que podrían impedir alcanzar el objetivo de negocio, y qué **políticas, estándares y marcos de Gobierno IT** se implementarían para mitigar esos riesgos. Será necesario suponer cierto contexto de la organización; este debe informarse en el informe final.

**Exposición:** cada grupo pegará su "Muro Estratégico de IT" en la pared en 60 minutos. **Presentación:** el "expositor" de cada grupo expondrá las conclusiones a las que se arribaron teniendo en cuenta la consigna, en 4 minutos por grupo.

***Anexo: objetivo de negocio asignado al Grupo 3***

| **Tipo de Organización** | **Objetivo de Negocio** | **Descripción** |
|---|---|---|
| Empresa Constructora | Controlar costos y maximizar la rentabilidad de proyectos. | Vigilar que cada proyecto se mantenga dentro de presupuesto y cronograma planificados. Optimizar la asignación de personal, materiales y equipos, minimizar desperdicios en obra. Mejorar la comunicación entre obra, oficina técnica y proveedores para evitar retrasos y sobrecostos. |

# 2. Guía de Lectura e Investigación

## 2.1. Digitalización, automatización y transformación digital: definiciones y diferencias

### *2.1.1. Digitalización*

La digitalización es, en términos genéricos, **el proceso de conversión de medios analógicos a formatos digitales**. El formato digital utiliza los dígitos 1 y 0 para representar los datos recibidos y enviados; es decir, la información pasa a generarse y procesarse bajo tecnología computacional. La música, la fotografía o el cine se reproducían antes en soportes analógicos y hoy se almacenan mayoritariamente en unidades digitales: decimos que se han digitalizado. Lo mismo ocurrió en las empresas, donde cada vez se usa menos el papel y la mayoría de los documentos y procesos se han digitalizado. En el ámbito empresarial, entonces, la digitalización significa **la representación digital de la empresa actual con ayuda de medios digitales**.

El proceso de digitalización puede darse en distintos ámbitos de una organización:

- Digitalización de **documentos o de información** (por ejemplo, pasar los legajos de obra o los remitos de proveedores a formato digital).
- Digitalización de **procesos** (por ejemplo, el circuito de aprobación de un certificado de avance de obra).
- Digitalización como **modelo de negocio**.
- **Automatización** de actividades de negocio.

Sus ventajas más citadas son: simplificación del acceso y el almacenamiento de documentos, disponibilidad 24/7 desde cualquier lugar, mayor seguridad documental (respaldos automatizados y control de accesos), reducción de costos de papel, espacio físico e

insumos, incremento de la productividad, agilidad en los procesos, mejora de la experiencia del cliente, fomento del trabajo en equipo y diferenciación frente a la competencia.

### *2.1.2. Automatización*

La automatización, en cambio, **mejora procesos que ya existen**. Aprovecha dispositivos o software y se basa en un conjunto de reglas escritas por expertos en la materia del negocio para ejecutar tareas **sin intervención humana**. El envío automático de recordatorios a clientes o de códigos de descuento personalizados son ejemplos típicos: la automatización ayuda a las organizaciones a mantenerse competitivas y libera a los trabajadores para que se concentren en actividades de valor agregado.

La relación entre ambos conceptos es de **precedencia**: la digitalización es el primer paso hacia la automatización, porque la información tiene que estar disponible y ser "digerible" para cualquier tecnología de automatización antes de poder automatizarla. No se puede automatizar el control de horas de una máquina si ese dato sigue existiendo únicamente en una libreta de papel del capataz.

### *2.1.3. Transformación digital*

La transformación digital abarca mucho más que la simple adaptación de la empresa a las tecnologías digitales. Es un **proceso estratégico profundo** que busca solucionar los problemas que entorpecen el óptimo funcionamiento del negocio aplicando la mejor tecnología posible. Para poder hacerlo, primero hay que **detectar esos problemas y puntos a mejorar** y recién después decidir cuál es el mejor medio digital para resolverlos. Por eso se afirma que **la tecnología no es el comienzo ni la causa de la transformación, sino el medio**: el punto de partida es la solución a la que se quiere llegar.

La transformación digital supone un cambio total para el negocio que requiere una revisión de **la cultura, las operaciones, las tecnologías y la entrega de valor** de la empresa.

Una vez iniciada, afecta a productos y servicios, canales de comercialización y distribución, procesos empresariales, cadena de suministro e incluso al posicionamiento frente al resto de los competidores del mercado.

### *2.1.4. Cuadro comparativo*

| Criterio | Digitalización | Automatización | Transformación digital |
|---|---|---|---|
| **Qué es** | Conversión de lo analógico a formato binario. | Ejecución de tareas por reglas y software, sin intervención humana. | Redefinición estratégica de cómo la organización entrega valor. |
| **Punto de partida** | El soporte de la información (papel, archivo físico). | El proceso existente, ya digitalizado. | El problema de negocio a resolver. |
| **Alcance** | Documento, dato o proceso puntual. | Proceso o circuito completo. | Holístico: cultura, operaciones, tecnología, modelo de negocio y cadena de valor. |
| **Rol de la tecnología** | Es el fin inmediato (el habilitador técnico). | Es el ejecutor del proceso. | Es el medio, no la causa ni el comienzo. |
| **Quién lo impulsa** | Área operativa o de sistemas. | Área de procesos junto con TI. | Dirección y Gobierno Corporativo, con TI como socio. |
| **Ejemplo en una constructora** | Cargar el parte diario de obra en una planilla digital en lugar de un cuaderno. | Que el sistema calcule solo el desvío entre horas contratadas y horas usadas y dispare una alerta. | Rediseñar el modelo de control de obra: presupuesto, compras, subcontratos y certificación integrados y medidos en tiempo real, cambiando cómo se decide y quién decide. |

**Síntesis de la diferencia.** La digitalización llevó a las empresas a utilizar contenidos digitales; esos contenidos luego pasaron a formar parte de procesos digitalizados y las nuevas tecnologías condujeron al desarrollo de una estrategia digital de negocio. La transformación digital va un paso más allá: siguen siendo necesarios los contenidos y procesos digitales y un modelo de negocio digital, pero **la transformación digital tiene en cuenta y aplica a todos**

**los aspectos del negocio**. Dicho brevemente: la digitalización cambia el *soporte*, la automatización cambia la *ejecución* y la transformación digital cambia el *negocio*.

## 2.2. Gobierno de TI: concepto, objetivos, beneficios y tipo de gobierno del caso asignado

### *2.2.1. Qué es gobernar y qué es el Gobierno de TI*

Gobernar, en sentido amplio, es definir **quién toma las decisiones** de dirección, control y ejecución; **cómo** se tomarán esas decisiones; **qué información** se requiere para tomarlas; **qué mecanismos** de toma de decisiones son necesarios; **cómo se manejarán las excepciones**; y **cómo deben revisarse y mejorarse** los resultados de la gobernanza.

Aplicado a la tecnología, el **IT Governance** es **una parte del Gobierno Corporativo** que persigue dos cosas fundamentales: **agregar valor a la compañía y mitigar los riesgos que la tecnología podría generarle al negocio**. Vela por alinear la estrategia de TI con la del negocio, proveer correcta dirección a los procesos que implementan esa estrategia y garantizar la obtención de los resultados deseados. La TI debe ser gerenciada y gobernada con la misma rigurosidad e importancia con la que se manejan los activos estratégicos de la organización, con foco en el valor.

Las definiciones de referencia que aporta la bibliografía de la unidad son:

- **IT Governance Institute (ITGI):** "liderazgo, estructuras organizativas y procesos para asegurar que la TI de la organización sustente y extienda las estrategias y objetivos de la organización".
- **Norma Australiana AS8015** (antecedente directo de la **ISO/IEC 38500**): "el sistema por el que se dirige y controla el uso actual y futuro de las TIC", que consiste en **evaluar y dirigir** los planes de uso de las TIC para apoyar a la organización y **monitorear** ese uso para lograr los planes, incluyendo la estrategia y las políticas de uso de las TIC.

- **Mirada académica:** "especificar los derechos de decisión y un marco de rendición de cuentas para fomentar el comportamiento deseable en el uso de TI".

Cuando se aborda un proyecto de análisis y diseño de un plan de acción de IT Governance, este debe incluir cinco capítulos o ejes: **Alineamiento Estratégico, Generación de Valor, Gestión de Riesgos, Gestión de Recursos y Medición del Desempeño**.

### *2.2.2. Gobernar no es lo mismo que gestionar*

| Dimensión | Gobernar la TI | Gestionar la TI |
|---|---|---|
| **Foco** | Facilitar la toma de decisiones estratégicas de TI. | Excelencia operativa de la función de TI. |
| **Enfoque** | Externo / futuro. | Interno / presente. |
| **Lógica de decisión** | Decidir el presente en función del futuro. | Decidir el presente en función del pasado. |
| **Pregunta típica** | ¿Estamos haciendo lo correcto y estamos obteniendo los beneficios? | ¿Lo estamos haciendo correctamente y lo estamos logrando bien? |
| **Responsable** | Directorio, Dirección Ejecutiva, Comité de TI. | CIO / Gerente de Sistemas y sus equipos (IT Management e ITSM). |

Esta distinción se apoya en los cuatro cuadrantes con los que la unidad describe la mirada del CIO: **Estrategia** (¿estamos haciendo lo correcto?), **Generación de Valor** (¿estamos obteniendo los beneficios?), **Capacidad Tecnológica** (¿lo estamos haciendo correctamente?) y **Provisión de Servicios** (¿lo estamos logrando bien?). Los dos primeros pertenecen al ámbito del gobierno; los dos últimos, al de la gestión.

### *2.2.3. El ciclo Evaluar – Dirigir – Monitorear y los seis principios*

El modelo de gobierno de TI opera mediante un ciclo permanente de tres actividades:

- **EVALUAR:** valorar propuestas, planes o sugerencias sobre la visión, la estrategia, los planes e iniciativas, las operaciones de las unidades de negocio, el uso actual y futuro de la TI y la oferta operacional y de proyectos.

- **DIRIGIR:** delegar autoridad, definir estrategias que establezcan foco y atención (misión y visión), definir planes específicos y políticas que guíen las decisiones de la gestión, y asignar progresivamente los recursos.
- **MONITOREAR:** asegurar que las pretensiones se materialicen y proteger los intereses maximizando la probabilidad de alcanzar los objetivos. La unidad advierte sobre sus riesgos habituales: monitorear las variables equivocadas, centrarse en la actividad y no en los resultados, e informes ininteligibles o demasiado genéricos.

Sobre ese ciclo se aplican los **seis principios rectores del Gobierno de TI**, que expresan las conductas que guían a los directores ejecutivos en la toma de decisiones:

| Principio | Contenido |
|---|---|
| **1. Responsabilidad** | Marco para la asignación y comprensión de las obligaciones en el gobierno de TI, asegurando que personas competentes tomen decisiones informadas. Las responsabilidades asignadas deben ser reconocidas, entendidas y aceptadas por toda la organización. |
| **2. Estrategia** | Los desarrollos de TI deben estar alineados con la estrategia de negocio. Los planes y políticas deben apoyar los objetivos de la empresa, ser alcanzables dentro del presupuesto asignado y estar sujetos a una gestión de riesgos adecuada. |
| **3. Adquisición** | Evaluar las opciones de compra de insumos de TI equilibrando *riesgo* y *valor del dinero*. Dirigir un abastecimiento óptimo (interno y externo) y controlar que las inversiones aseguren las capacidades requeridas y una buena relación con los proveedores. |
| **4. Desempeño** | Asegurar que la TI soporte los procesos del negocio cuando es requerida, que los recursos se asignen según las necesidades de la organización y que se midan la exactitud de los datos y la eficiencia del uso de TI. |
| **5. Cumplimiento** | Evaluar el grado de cumplimiento normativo de la TI, dirigir el establecimiento de mecanismos que garanticen el respeto de normas, leyes y prácticas de la industria, y controlarlo mediante auditorías, informes y supervisión de los activos de TI. |
| **6. Factor humano** | Asegurar que el factor humano sea considerado e identificado apropiadamente, que los riesgos, oportunidades y preocupaciones de las personas puedan reportarse en cualquier momento, y que las prácticas de trabajo sean consistentes con el uso apropiado de la TI. |

### *2.2.4. Objetivos y beneficios del Gobierno de TI*

La gobernanza de TI es un proceso de gestión basado en mejores prácticas que facilita la dirección de la tecnología para: apoyar a los objetivos en la creación de valor; incrementar el rendimiento de los procesos de TI; mejorar los temas financieros relacionados con TI; desarrollar las soluciones y competencias de TI que la empresa necesitará en el futuro; asegurar que los riesgos relacionados con TI estén gestionados; y desarrollar relaciones en un marco de transparencia.

| **Beneficios cuantitativos** | **Beneficios cualitativos** |
|---|---|
| Roles claros y responsabilidades definidas en la asignación de recursos.<br>Ciclos de planeación efectivos que maximizan los recursos.<br>Administración efectiva de nuevas propuestas de negocio o cambios.<br>Un modelo que demuestra cómo la TI está alineada con la entidad.<br>Calidad mejorada, producto de inversiones controladas y estratégicas de TI. | Alineación mejorada de las iniciativas de TI con las necesidades del negocio.<br>Entendimiento mejorado del rol de la TI en la consecución de los objetivos de la entidad.<br>Mecanismo para evaluar de forma efectiva el impacto de los cambios en la tecnología.<br>Mejores relaciones internas entre las unidades de negocio. |

El contrapunto es igual de ilustrativo: la falta de un marco de dirección y control de TI produce una brecha crítica entre las expectativas de la empresa y los resultados reales entregados por la tecnología. Los **síntomas del "no governance"** son: TI no entrega los servicios que requiere el negocio; muchos proyectos de TI no producen los beneficios esperados; se consumen demasiados recursos en soportar y mantener los sistemas existentes; hay excesiva atención a nuevas tecnologías y modas en detrimento de las necesidades reales; demasiada reactividad y poca proactividad; desconexión entre la mejora de procesos del negocio y la de TI; no se perciben como reales los beneficios de las inversiones y se cuestiona su valor; desconfianza en la capacidad de TI para resolver problemas del negocio; e insatisfacción de los usuarios.

### *2.2.5. Análisis del caso asignado: ¿qué tipo de Gobierno de TI tiene una empresa constructora?*

El caso asignado al Grupo 3 es una **Empresa Constructora** cuyo objetivo de negocio es **controlar costos y maximizar la rentabilidad de proyectos**. Para el análisis se asume el contexto organizacional descripto en el apartado 3.1 de este informe: una constructora mediana de la región de Venado Tuerto, con varias obras simultáneas, estructura de TI mínima y decisiones tecnológicas concentradas en la Dirección.

**Diagnóstico del tipo de gobierno actual.** Utilizando la clasificación de arquetipos de gobierno de TI (Weill y Ross), la organización presenta un modelo de **Monarquía de Negocio con rasgos feudales y de anarquía en los bordes**:

- **Monarquía de negocio:** las decisiones de inversión en tecnología (comprar un software de presupuestación, renovar equipos, contratar conectividad) las toma directamente la Dirección o la Gerencia General, en función de la urgencia del momento y sin un comité que evalúe alternativas ni el retorno esperado.
- **Rasgos feudales:** cada obra y cada área (Oficina Técnica, Compras, Administración) resuelve sus necesidades de información con sus propias planillas de cálculo, criterios de carga y archivos locales. No hay un dueño del dato ni una definición común de "costo de obra".
- **Rasgos de anarquía / Shadow IT:** el uso de grupos de mensajería y planillas personales para coordinar obra, oficina técnica y proveedores implica que información crítica de costos circule por fuera de cualquier control, sin respaldo, sin trazabilidad y sin gestión de accesos.

En términos de madurez, se trata de un **gobierno de TI incipiente o informal**: existe la función de TI (infraestructura y funcionalidad), pero la tercera función —**gobernanza**, entendida como la implementación de criterios de toma de decisión sobre el uso de los

sistemas, su arquitectura y la explotación de los activos tecnológicos para cubrir las necesidades presentes y futuras del negocio— está prácticamente ausente. Consistentemente, en el modelo de las **4P** de la relación TI–negocio, la TI ocupa hoy el rol de **Proveedor** (enfatiza confiabilidad, eficiencia y cumplimiento, respondiendo a demandas de las áreas) y no el de **Promotor, Socio o Par**.

Varios de los síntomas del "no governance" son verificables en el caso: reactividad de TI, desconexión entre la mejora de procesos del negocio y la de TI, y cuestionamiento del valor de las inversiones tecnológicas.

**Hacia dónde debería evolucionar.** Para sostener el objetivo de negocio, la organización debería migrar hacia un arquetipo **federal o de dúo negocio–TI**, con tres mecanismos mínimos de gobierno: (i) un **Comité de TI** con participación de Dirección, Oficina Técnica, Compras y el responsable de Sistemas, que priorice el portafolio; (ii) un conjunto de **políticas y estándares** escritos (accesos, resguardo, uso de dispositivos en obra, criterio de compra de software); y (iii) un tablero de **indicadores** que permita monitorear que las iniciativas de TI producen resultados. La iniciativa desarrollada en el apartado 3 de este informe es, precisamente, el punto de entrada práctico a ese camino.

## 2.3. Alineación estratégica entre TI y los objetivos de negocio

### *2.3.1. Por qué es crucial la vinculación*

Es crucial porque, como sostiene la bibliografía de la unidad, **negocio y TI no pueden ir por caminos diferentes** y el Gobierno de TI es responsabilidad del Gobierno Corporativo. La estrategia de TI no es un plan paralelo: es **un plan integral que define cómo se debe utilizar la tecnología para cumplir con los objetivos de negocio**, un modelo de cómo la tecnología puede respaldar la estrategia general de la empresa. Sus elementos clave son la visión y misión de TI, el *roadmap*, la alineación con el negocio, el presupuesto, la

ventaja competitiva, las metas de corto y largo plazo, la evaluación y el seguimiento continuos, la gobernanza y la arquitectura tecnológica.

Podemos ordenar las razones en cuatro:

- **Porque la inversión en TI compite con otras inversiones.** Sin alineación no hay criterio para priorizar: se termina financiando lo que pide quien más presiona o lo que está de moda, en lugar de lo que mueve el resultado del negocio. El principio de **Adquisición** exige equilibrar riesgo y valor del dinero, y eso solo puede evaluarse contra un objetivo de negocio.
- **Porque sin alineación la TI no puede demostrar valor.** Si el objetivo tecnológico no se enuncia como una contribución medible a un objetivo de negocio, cualquier resultado es discutible y aparece el síntoma clásico del no-gobierno: "no se perciben los beneficios de las inversiones en TI como reales y se cuestiona su valor".
- **Porque el largo plazo se decide hoy.** Gobernar es "decidir el presente en función del futuro". Las decisiones de arquitectura —qué sistema se compra, qué datos se estandarizan, con qué proveedor se integra— condicionan durante años el conjunto de opciones disponibles.
- **Porque la estrategia debe ser flexible.** Una buena estrategia de TI debe contemplar el estado actual de la tecnología, el presupuesto, los recursos y los requisitos regulatorios, y ajustarse ante nuevas demandas, objetivos comerciales o tendencias externas. El ejemplo que la propia bibliografía cita es la pandemia de COVID-19, que obligó a muchas organizaciones a actualizar sus estrategias.

Existe además un riesgo específico entre la formulación y la implementación: la unidad señala que **con demasiada frecuencia se produce una brecha entre la formulación y la ejecución de la estrategia**, y que cuando ocurre una falla de ejecución las pérdidas son

significativas cualquiera sea el sector. La alineación no se agota en el documento del plan: se sostiene con gobierno, seguimiento e indicadores.

### *2.3.2. Cómo las decisiones tecnológicas afectan la expansión de mercado y la eficiencia operativa*

**Sobre la expansión de mercado.** Las decisiones tecnológicas determinan si el crecimiento es replicable o artesanal:

- Una constructora que quiere pasar de tres a diez obras simultáneas necesita **procesos y datos estandarizados**. Si cada obra maneja su propia planilla, la información no consolida, la Dirección no puede comparar rentabilidad entre obras y el crecimiento multiplica el descontrol en lugar de la ganancia.
- Una decisión de arquitectura que no contempla la escala futura genera **deuda técnica**: la herramienta que alcanzaba para una obra piloto se vuelve el cuello de botella. Por eso el principio de Adquisición obliga a evaluar el uso **actual y futuro** de la TI.
- La capacidad de responder licitaciones o de integrarse electrónicamente con clientes corporativos y organismos públicos puede ser, directamente, **condición de acceso al mercado**.

**Sobre la eficiencia operativa.** El impacto es más inmediato y más medible:

- La disponibilidad de los sistemas y la conectividad en los sitios de trabajo determinan si el dato llega a tiempo para **decidir** o si llega cuando el sobrecosto ya se produjo. Un dato correcto pero tardío no evita un gasto.
- La automatización de controles (alertas de desvío, validaciones de carga) reemplaza controles humanos que compiten con la tarea productiva y, por lo tanto, no se hacen.

- La calidad del dato es una condición de la eficiencia: el principio de **Desempeño** menciona explícitamente la exactitud de los datos como una variable a monitorear.
- A la inversa, decisiones tecnológicas desalineadas producen los efectos que la unidad describe como impacto del no-governance: recursos consumidos en sostener sistemas existentes, proyectos sin beneficios y usuarios insatisfechos.

## 2.4. El valor de la TI: inversión, planificación y rol estratégico

### *2.4.1. De qué manera la inversión y la planificación en TI generan valor tangible*

La generación de valor es uno de los cuatro cuadrantes del gobierno de TI y responde a la pregunta "¿estamos obteniendo los beneficios?". Se mide con indicadores concretos: **retorno de la inversión (ROI), satisfacción del cliente y mejoras en productividad o eficiencia**. El foco está en validar que la tecnología genere **valor tangible** para la organización. Las vías principales por las que ese valor se materializa son:

- **Reducción de costos.** En la estrategia económica, la tecnología es un aliado para aumentar la rentabilidad con menor costo, mediante el uso óptimo de los recursos. Es medible: menor consumo de insumos, menos horas improductivas, menos retrabajo.
- **Costos evitados.** Es la forma de valor menos visible y muchas veces la más grande. La estrategia de **prevención** —anticiparse a los riesgos y gestionarlos— evita pérdidas que nunca aparecen en un resultado porque, justamente, no ocurrieron. Detectar a tiempo un equipo que está por entrar en hora extra es exactamente esto.
- **Productividad y agilidad.** Optimización del flujo de trabajo de los equipos y reducción drástica de los tiempos de respuesta ante demandas internas y externas.

- **Calidad y confiabilidad del servicio.** Se mide con SLA y XLA, disponibilidad y rendimiento, tiempos de respuesta y resolución, y calidad de la experiencia del usuario.
- **Mejores decisiones.** La información oportuna permite elegir entre alternativas con datos en lugar de con intuición; su valor es la diferencia entre la decisión tomada y la que se habría tomado sin ese dato.
- **Optimización de la inversión.** Muchas áreas de TI optan hoy por tecnología que no requiere grandes inversiones iniciales y que permite ser flexible y ágil: servicios en la nube, arrendamiento de equipos y tercerización de servicios convierten costos fijos de capital en costos variables.

Ahora bien, el valor no se produce por el solo hecho de invertir. Aparece cuando la inversión está **planificada**: el Plan Estratégico de TI es el documento integral que sirve como hoja de ruta y describe cómo la organización usará la tecnología para lograr sus objetivos. Sus contenidos —objetivos de negocio, visión y misión de TI, evaluación del estado actual, visión del estado futuro, iniciativas estratégicas, plan de implementación con cronogramas, hitos e indicadores, gestión de riesgos, recursos y un proceso de supervisión y revisión— son precisamente los que permiten después **demostrar** el valor obtenido. La unidad advierte que existen serios riesgos asociados a la negligencia en integrar la planificación de TI en la estrategia comercial.

### *2.4.2. Rol estratégico de la TI en la innovación, la eficiencia y la ventaja competitiva*

El área de TI tiene cada día un rol más relevante en la evolución de la cultura empresarial. Históricamente estuvo relacionada con labores complementarias de soporte, pero en los últimos tiempos se la reconoce como **un agente motor** que lleva a la organización hacia paradigmas más innovadores. Su rol consiste en combinar los recursos tecnológicos

para hacer frente a los objetivos del negocio y **proponer estrategias** que ofrezcan alternativas en la búsqueda de ventajas competitivas.

Ese rol se puede describir con el modelo de las **4P**, que constituye también una escala de madurez de la relación TI–negocio:

| Rol | Qué hace | Aporte dominante |
|---|---|---|
| **Proveedor** | Enfatiza la confiabilidad, la eficiencia y el cumplimiento, satisfaciendo las demandas de las áreas colegas. | Eficiencia. |
| **Promotor** | Propone activamente y crea conciencia sobre capacidades tecnológicas emergentes y cómo podrían mejorar los resultados comerciales. | Innovación. |
| **Socio** | Actúa como consultor: asesoramiento de TI, guía de implementación y cambio organizacional. | Innovación y eficiencia. |
| **Par** | Trabaja junto con los colegas de negocio para dar forma a la estrategia futura de la empresa. | Ventaja competitiva. |

Los **tipos de estrategia de TI** que la unidad enumera muestran los distintos frentes por los que ese valor se despliega: prevención (anticipar y gestionar riesgos de infraestructura), optimización (uso eficiente de recursos con tecnología flexible y ágil), reducción de costos, bienestar de los colaboradores, sentido comunitario (VPN, intranets, conexiones remotas para habilitar el trabajo distribuido) y contribución social. A ellas se suman las tecnologías habilitantes: software de ITSM, atención omnicanal, chatbots conversacionales, portales de autoservicio, bases de conocimiento, automatización de procesos (RPA) y analítica con inteligencia artificial.

### *2.4.3. Estrategias de TI aplicables a una empresa constructora*

Trasladando lo anterior al tipo de organización asignado, las líneas estratégicas de TI con mayor potencial de valor para una constructora son:

| Línea estratégica | Iniciativa tecnológica | Valor esperado para el negocio |
|---|---|---|
| **Control de costos y certificación** | ERP de obra o módulo de costos con presupuesto, compras, subcontratos y avance certificado integrados. | Comparación presupuesto vs. real por partida y por obra; detección temprana de desvíos. |
| **Productividad de recursos** | Parte diario digital de personal, materiales y equipos; registro de horas de uso de maquinaria. | Menos horas ociosas y menos alquiler pagado y no utilizado; base objetiva para negociar con proveedores. |
| **Ingeniería y coordinación** | Metodología BIM y repositorio único de planos y documentación técnica versionada. | Menos interferencias y retrabajo; menos desperdicio de materiales por errores de proyecto. |
| **Cadena de suministro** | Portal o circuito digital de pedidos, remitos y facturas con proveedores. | Menos faltantes y menos paradas de obra por material que no llegó; trazabilidad de precios. |
| **Seguimiento de avance** | Relevamiento fotográfico georreferenciado, drones y fotogrametría para medir avance real. | Certificaciones más exactas y detección temprana de atrasos de cronograma. |
| **Movilidad y conectividad** | Aplicaciones móviles con trabajo *offline* y sincronización diferida; conectividad redundante en obra. | El dato se carga donde se genera y llega a tiempo para decidir. |
| **Inteligencia de negocio** | Tablero de indicadores de rentabilidad por obra, por partida y por equipo. | Decisiones de Dirección basadas en datos; comparabilidad entre obras. |
| **Seguridad y continuidad** | Política de accesos por rol, resguardos automáticos y plan de continuidad. | Protección de información sensible de costos y contratos; menor riesgo de pérdida de información. |

## 3. Taller en Clase: Muro Estratégico de IT (Grupo 3 – Empresa Constructora)

### 3.1. Contexto supuesto de la organización

Tal como lo exige la consigna, se explicita a continuación el contexto organizacional supuesto sobre el que se construyó la propuesta. Se trata de un caso de elaboración propia con fines académicos.

**Organización:** Tijado Construcciones S.A. (caso supuesto), empresa constructora mediana de la región de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

| Dimensión | Supuesto |
|---|---|
| **Actividad** | Obras civiles e industriales para clientes privados y públicos, con dos a cuatro obras simultáneas. |
| **Estructura** | Dirección/Gerencia, Oficina Técnica, Compras y Contrataciones, Administración, y encargados de obra (capataces) en cada sitio. |
| **Área de TI** | Mínima: un responsable de sistemas con apoyo de un proveedor externo. No existe un CIO ni un Comité de TI formal. |
| **Maquinaria** | Buena parte de la maquinaria pesada (minicargadoras, bombas de hormigón, retroexcavadoras) se **alquila por día**, bajo contratos con una cantidad de horas incluidas y tarifas de hora extra elevadas, con y sin chofer. |
| **Control actual** | El control de horas de uso es **informal**: queda a criterio del encargado de obra, sin registro sistemático. No se puede detectar a tiempo cuándo un equipo entra en hora extra o queda ocioso; el desvío se descubre recién cuando llega la factura del proveedor. |
| **Conectividad** | Intermitente en los sitios de obra (3G/4G, con zonas sin señal). |
| **Perfil de los usuarios** | Los encargados de obra tienen alfabetización digital media o baja y una jornada operativa muy demandante; no disponen de tiempo para cargas administrativas complejas. |
| **Cultura de decisión** | Las decisiones tecnológicas las toma la Dirección de manera reactiva (arquetipo de monarquía de negocio, según el análisis del apartado 2.2.5). |

**Supuestos económicos utilizados** (valores de referencia del caso, en pesos argentinos): hora extra de bomba de hormigón, $180.000; alquiler diario de minicargadora

con chofer y traslado incluido, $1.500.000; alquiler diario sin chofer, $480.000 más el costo del traslado propio; jornada contratada estándar de 8 horas incluidas por equipo y por día.

### 3.2. Punto 1 – Objetivo de IT y su alineación con el objetivo de negocio

**Objetivo de negocio (dado por la cátedra):** controlar costos y maximizar la rentabilidad de proyectos, vigilando presupuesto y cronograma, optimizando la asignación de personal, materiales y equipos, minimizando desperdicios en obra y mejorando la comunicación entre obra, oficina técnica y proveedores.

**Objetivo de IT propuesto:** *implementar un registro diario de horas de uso de equipos y maquinaria en obra, que compare las horas alquiladas o contratadas contra las horas realmente utilizadas, en una obra piloto y durante cuatro semanas.*

Se eligió deliberadamente un objetivo **operativo y acotado**, no una gran transformación. La razón es de gobierno: en una organización cuyo gobierno de TI es incipiente, el punto de entrada a la Planificación Estratégica de IT debe ser una iniciativa que produzca **evidencia de valor en poco tiempo y con inversión mínima**, para construir la confianza y los mecanismos de decisión que después habiliten iniciativas mayores (ERP de obra, BIM, tableros integrados). Es la aplicación práctica del principio de Adquisición: equilibrar riesgo y valor del dinero antes de comprometer capital.

***Desglose SMART del Objetivo de IT***

| Criterio | Detalle |
|---|---|
| **S – Específico** | El encargado de obra registra diariamente, por equipo, las horas de uso real y el responsable a cargo, comparándolas contra las horas contratadas o alquiladas. |
| **M – Medible** | Reducir a menos del 10 % las horas de alquiler pagadas y no utilizadas; identificar el 100 % de los equipos con uso menor al 50 % de lo contratado. |
| **A – Alcanzable** | Factible con una planilla digital estructurada; no requiere desarrollo de software a medida ni inversión en infraestructura. |

| Criterio | Detalle |
|---|---|
| **R – Relevante** | Los alquileres de equipos son una partida de alto costo fijo diario. El sobrecosto por equipo ocioso o por hora extra no planificada es uno de los más fáciles de evitar si se detecta a tiempo, y golpea directamente la rentabilidad del proyecto. |
| **T – Temporal** | Registro funcionando y primer análisis de horas ociosas y subutilizadas en 4 semanas, en la obra testigo. |

***Trazabilidad: del objetivo de negocio al indicador***

| Objetivo de negocio | Objetivo de IT | Iniciativa | Indicador de gobierno |
|---|---|---|---|
| Controlar costos y maximizar la rentabilidad de proyectos. | Registrar y comparar horas contratadas vs. horas realmente utilizadas de maquinaria. | Planilla digital estructurada de uso diario de equipos, con alertas de límite de horas. | % de horas alquiladas no utilizadas; cantidad de horas extra no planificadas; % de equipos con uso < 50 % de lo contratado; % de partes diarios cargados en término. |

## 3.3. Punto 2 – Propuesta tecnológica y valor que agrega al negocio

### *3.3.1. Solución a implementar*

Se propone una **planilla digital estructurada** —implementada con un formulario y una hoja de cálculo en la nube (por ejemplo, Google Forms + Google Sheets) o una aplicación liviana de tipo formulario— en la que el encargado de obra carga, por equipo y por día:

- **Equipo** (por ejemplo, minicargadora, bomba de hormigón, retroexcavadora) y su identificación.
- **Modalidad de contrato:** con o sin chofer, horas incluidas, tarifa de hora extra, traslado incluido o no.
- **Hora de inicio y hora de fin** de uso real en obra.

- **Horas ociosas:** equipo presente en obra pero sin uso.
- **Responsable a cargo** del equipo en la jornada y observaciones (rotura, espera de material, clima).

Sobre esos datos, el sistema calcula automáticamente **el desvío entre horas contratadas y horas realmente usadas** y **alerta cuando el equipo se acerca al límite de horas incluidas** (por ejemplo, las 8 horas de la minicargadora), de modo de evitar entrar en hora extra sin que nadie lo haya decidido conscientemente. Un tablero simple consolida la información por obra, por equipo y por semana para la Dirección.

El diseño incorpora tres decisiones técnicas derivadas del contexto: **carga *offline* con sincronización diferida** (por la conectividad intermitente), **mínima cantidad de campos posibles** (por el perfil y la carga de trabajo del usuario) y **control de accesos por rol** (por la sensibilidad de la información de tarifas y contratos).

### *3.3.2. Valor que agrega al negocio*

| Tipo de valor | Descripción |
|---|---|
| **Financiero directo** | Con una hora extra de bomba de hormigón valuada en $180.000, evitar una sola hora extra no planificada por mes ya paga varias veces el costo de implementar y sostener esta planilla. El retorno no depende de un escenario optimista: depende de evitar un único evento. |
| **Decisión informada** | Permite comparar, con uso real histórico de cada obra, si conviene alquilar con chofer y traslado ($1.500.000) o sin chofer ($480.000 más el costo del traslado propio). Hoy esa decisión se toma por costumbre. |
| **Poder de negociación** | Con datos reales de uso, la empresa puede negociar mejores condiciones con los proveedores de alquiler: tarifas por volumen, esquemas de horas más ajustados a su patrón real, devolución anticipada sin penalidad. |
| **Prevención** | Detecta equipos ociosos a tiempo para devolverlos o reasignarlos a otra obra activa, en lugar de seguir pagando por un equipo parado. Es la estrategia de TI de *prevención* aplicada al costo directo de obra. |
| **Cultural y de gobierno** | Instala la práctica de registrar y medir. Genera el primer dato confiable y compartido entre obra, Oficina Técnica y Compras, y con él la primera conversación de gobierno basada en evidencia. Es el punto de entrada real a la Planificación Estratégica de IT. |

Vinculado con los cuadrantes del gobierno de TI: la iniciativa aporta al cuadrante de **Generación de Valor** (ROI directo y mejora de eficiencia medible) y al de **Estrategia** (los servicios de TI pasan a apoyar explícitamente un proceso de negocio crítico), que son justamente los dos cuadrantes hoy más débiles en la organización.

## 3.4. Punto 3 – Equipos de IT a convocar y áreas de negocio involucradas

### *3.4.1. Equipos de IT*

| Equipo de IT | Rol en la iniciativa |
|---|---|
| **Analista funcional / Administrador de Sistemas** | Releva el circuito actual, diseña y configura el formulario, las validaciones, el cálculo de desvíos y las alertas de horas límite. Define el modelo de datos mínimo. |
| **Soporte / Mesa de Ayuda IT** | Capacita al encargado de obra en la carga diaria, acompaña las primeras semanas y resuelve dudas de uso. Es el punto de contacto ante errores de carga o de sincronización. |
| **Infraestructura** | Garantiza que el formulario funcione con la conectividad limitada de obra: modo *offline*, sincronización diferida, dispositivos adecuados y resguardo de la información. |
| **Seguridad de la Información** | Define quién puede ver y quién puede editar los datos de costos y condiciones de alquiler, que son información sensible frente a proveedores y competidores. Establece el esquema de accesos por rol. |
| **Datos / Reportes** | Construye el tablero de indicadores y define cómo se consolidará la información cuando la iniciativa escale a las demás obras. |

### *3.4.2. Áreas de negocio*

| Área de negocio | Motivo de la colaboración |
|---|---|
| **Obra / Encargado de Obra** | Es el usuario que carga el uso diario real de cada equipo. Su adopción determina el éxito o el fracaso de la iniciativa. |
| **Compras / Contrataciones** | Provee las condiciones contractuales de cada alquiler (horas incluidas, tarifa de hora extra, traslado) para que el sistema compare correctamente. Es también quien capitaliza los datos en la renegociación con proveedores. |

| Área de negocio | Motivo de la colaboración |
|---|---|
| **Oficina Técnica** | Define qué equipos se necesitan y por cuánto tiempo según el cronograma de obra. Aporta el uso planificado contra el cual se contrasta el uso real. |
| **Administración / Costos** | Concilia el consumo registrado con la facturación del proveedor y lo imputa a la partida de costos de la obra. |
| **Dirección / Gerencia** | Usa los datos para decidir renovar, devolver o renegociar contratos de alquiler, y patrocina la iniciativa. Es el nivel que *evalúa, dirige y monitorea*. |

### *3.4.3. Matriz de responsabilidades de la iniciativa*

R = Responsable de ejecutar; A = Autoridad que rinde cuentas; C = Consultado; I = Informado.

| Actividad | Dirección | Sistemas | Obra | Compras | Of. Técnica | Administración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprobar el piloto y su alcance | A | C | I | C | C | I |
| Diseñar formulario y alertas | I | R | C | C | C | I |
| Cargar el uso diario de equipos | I | C | R | I | I | I |
| Cargar condiciones contractuales | I | C | I | R | C | I |
| Capacitar a los usuarios | I | R | C | I | I | I |
| Analizar desvíos semanales | A | C | C | R | C | C |
| Conciliar con la facturación | I | I | C | C | I | R |
| Decidir devolución o renegociación | A/R | I | C | C | C | I |

## 3.5. Punto 4 – Riesgos IT y marco de Gobierno IT para mitigarlos

A continuación se identifican los principales riesgos de TI que podrían impedir alcanzar el objetivo de negocio, con su descripción en el contexto supuesto y las políticas, estándares y marcos de gobierno propuestos para mitigarlos.

| Riesgo IT | Descripción en este contexto | Política, estándar o marco para mitigar |
|---|---|---|
| **Disponibilidad** | La conectividad intermitente en obra puede impedir cargar el uso del equipo en el momento exacto, generando registros tardíos o inexactos justo cuando se necesita detectar la hora extra en tiempo real. Un dato correcto pero tardío no evita el sobrecosto. | Diseñar el formulario con **carga *offline* y sincronización diferida**. Definir un **SLA interno de disponibilidad** y un umbral de tolerancia de carga tardía (por ejemplo, el parte del día debe estar sincronizado antes de las 8 h del día siguiente), alineado al **principio de Desempeño** de la **ISO/IEC 38500**. Prever dispositivo y conectividad de respaldo. |
| **Seguridad** | Los datos de tarifas y condiciones de alquiler son información sensible frente a la competencia y frente a los propios proveedores. Hoy circulan por mensajería y planillas personales, sin control de accesos ni trazabilidad. | **Política de control de accesos basada en roles**: el encargado de obra solo carga; Dirección y Compras consultan y analizan. Resguardos automáticos y registro de auditoría de cambios. Lineamientos de **NIST CSF 2.0** (funciones *Identify* y *Protect*) y controles de **ISO/IEC 27001**. Política de uso de dispositivos y de mensajería para información de costos. |
| **Obsolescencia tecnológica** | Una planilla simple puede quedar corta si la empresa crece a más obras simultáneas con más equipos: la solución que hoy resuelve el problema puede convertirse mañana en el cuello de botella y en deuda técnica. | Diseñar desde el inicio pensando en la **migración futura** a un módulo de ERP o a una aplicación específica: campos normalizados, identificación única de equipos y exportación de datos. Aplicar el **principio de Adquisición de la ISO/IEC 38500** —evaluar *build vs. buy* equilibrando riesgo y valor del dinero— cuando el volumen lo justifique, y revisar la decisión en el Comité de TI. |
| **Talento y factor humano** | El encargado de obra no tiene por qué tener alta alfabetización digital ni tiempo para cargas complejas durante la jornada. Si la carga compite con la tarea productiva, simplemente no se hace y el registro pierde valor. | **Capacitación breve y puntual** (1 a 2 horas) antes del piloto y acompañamiento de Mesa de Ayuda las primeras semanas. Diseño con la mínima cantidad de campos posible para reducir fricción y error. **Principio de Factor Humano de la ISO/IEC 38500**: canal para reportar problemas y prácticas de trabajo consistentes con el uso de la TI. |

| Riesgo IT | Descripción en este contexto | Política, estándar o marco para mitigar |
|---|---|---|
| **Calidad e integridad del dato** | Si el registro se completa "de memoria" al final de la semana o se carga con criterios distintos en cada obra, el análisis de desvíos pierde validez y la iniciativa pierde credibilidad ante la Dirección. | Validaciones en el formulario (rangos horarios, campos obligatorios, coherencia inicio–fin), **diccionario de datos** con definiciones únicas de "hora ociosa" y "hora de uso", y controles de completitud. Se corresponde con el **principio de Desempeño**, que exige monitorear la exactitud de los datos. |
| **Gobierno y sostenibilidad de la iniciativa** | Sin un responsable claro y sin revisión periódica, el piloto se abandona cuando pasa la urgencia y se repite el síntoma del no-governance: proyectos que no producen los beneficios esperados. | **Comité de TI** con Dirección, Oficina Técnica, Compras y Sistemas, con revisión mensual de indicadores. Aplicación del ciclo **Evaluar – Dirigir – Monitorear** y del **principio de Responsabilidad**. Referencia complementaria de **COBIT 2019** para la definición de objetivos de gobierno y métricas, e **ITIL 4** para la operación del soporte. |

### *3.5.1. Marcos de referencia adoptados y para qué se usa cada uno*

| Marco o estándar | Uso en esta propuesta |
|---|---|
| **ISO/IEC 38500** (heredera de la AS8015) | Marco principal de gobierno: aporta el ciclo Evaluar–Dirigir–Monitorear y los seis principios (Responsabilidad, Estrategia, Adquisición, Desempeño, Cumplimiento y Factor Humano) sobre los que se apoya toda la iniciativa. |
| **COBIT 2019** | Referencia para traducir el objetivo de negocio en objetivos de gobierno y de gestión, y para definir métricas de desempeño verificables. |
| **ITIL 4** | Referencia para la operación del servicio: gestión de incidentes y de peticiones de la Mesa de Ayuda durante el piloto, y definición del SLA interno. |
| **ISO/IEC 27001 y NIST CSF 2.0** | Referencia para la política de accesos por rol, la clasificación de la información sensible de costos y contratos, y el resguardo de la información. |

### *3.5.2. Indicadores para monitorear (cuadrante de Monitoreo)*

| Indicador | Meta del piloto | Frecuencia |
|---|---|---|
| % de horas de alquiler pagadas y no utilizadas | Menor al 10 % | Semanal |
| Equipos identificados con uso menor al 50 % de lo contratado | 100 % identificados | Semanal |
| Cantidad de horas extra no planificadas | Tendencia decreciente | Semanal |
| % de partes diarios cargados y sincronizados en término | Mayor al 90 % | Diaria / semanal |
| Diferencia entre horas registradas y horas facturadas por el proveedor | Menor al 5 % | Mensual |
| Ahorro acumulado atribuible a la iniciativa | Superior al costo de implementación | Mensual |

### 3.6. Síntesis del Muro Estratégico de IT

| Bloque | Contenido |
|---|---|
| **Objetivo de negocio** | Controlar costos y maximizar la rentabilidad de proyectos. |
| **Objetivo de IT** | Registro diario de horas de uso de equipos, comparando horas contratadas contra horas realmente utilizadas, en una obra piloto durante 4 semanas. |
| **Propuesta tecnológica** | Planilla digital estructurada con carga *offline*, cálculo automático de desvíos y alerta de límite de horas incluidas. |
| **Valor agregado** | Ahorro financiero directo, decisiones de alquiler informadas, poder de negociación con proveedores, prevención de equipos ociosos y primera base de datos confiable de obra. |
| **Equipos de IT** | Analista funcional/Administrador de Sistemas, Mesa de Ayuda, Infraestructura, Seguridad de la Información y Datos/Reportes. |
| **Áreas de negocio** | Obra, Compras/Contrataciones, Oficina Técnica, Administración y Dirección. |
| **Riesgos IT** | Disponibilidad, seguridad, obsolescencia tecnológica, talento, calidad del dato y sostenibilidad del gobierno. |
| **Marco de gobierno** | ISO/IEC 38500 como marco rector (Evaluar–Dirigir–Monitorear y sus seis principios), con COBIT 2019, ITIL 4, ISO/IEC 27001 y NIST CSF 2.0 como referencias complementarias, y un Comité de TI como mecanismo de decisión. |

## 4. Conclusión

El desarrollo de este Trabajo Práctico nos permitió comprender que el Gobierno de TI no es un conjunto de documentos ni una formalidad administrativa, sino un **sistema de toma de decisiones**. La diferencia entre gobernar y gestionar —decidir el presente en función del futuro frente a decidir el presente en función del pasado— fue, probablemente, el concepto que más nos costó incorporar y el que más nos cambió la mirada: es fácil confundir una buena gestión operativa de TI con un buen gobierno de TI, y son cosas distintas.

El trabajo sobre el caso asignado nos obligó a bajar la teoría a una decisión concreta. La primera tentación del grupo fue proponer una solución grande y vistosa —un ERP de obra, un modelo BIM completo, sensores en cada máquina—. Discutiéndolo contra el contexto que habíamos supuesto, entendimos que esa propuesta hubiera fracasado: una organización con un gobierno de TI incipiente, conectividad intermitente y usuarios con baja alfabetización digital no puede absorber esa iniciativa. Elegir un objetivo de IT pequeño, medible y con retorno demostrable en cuatro semanas fue una decisión estratégica, no una decisión menor. Aprendimos que **el tamaño correcto de una iniciativa de TI depende de la madurez de gobierno de la organización que la recibe**, y que el valor de un piloto no está solo en el ahorro que produce, sino en la confianza y en los mecanismos de decisión que deja instalados.

También nos resultó revelador el ejercicio de los riesgos. Al principio los pensábamos como problemas técnicos; al escribirlos junto con la política o el marco que los mitiga, vimos que casi todos son, en el fondo, **problemas de decisión y de responsabilidad**: quién puede ver un dato, quién se hace cargo de cargarlo, quién revisa que la iniciativa siga viva cuando pase la urgencia. Los principios de la ISO/IEC 38500, que en la lectura parecían abstractos, se volvieron herramientas prácticas de diseño.

Como futuros Ingenieros en Sistemas de Información, el beneficio principal que obtuvimos es el de **aprender a argumentar una propuesta tecnológica en el lenguaje del negocio**. No alcanza con que una solución sea técnicamente correcta: hay que poder explicar a qué objetivo de negocio responde, qué valor tangible genera, quién debe participar, qué puede salir mal y con qué marco se controla. Ese es exactamente el salto que separa el rol de *proveedor* del rol de *socio* o *par* en el modelo de las 4P, y es el rol que aspiramos a ocupar en nuestra vida profesional. La dinámica cronometrada del taller aportó, además, una competencia complementaria: sintetizar y defender una posición en pocos minutos, con roles definidos dentro del equipo, que es una situación habitual frente a un comité de dirección real.

# 5. Bibliografía y fuentes consultadas

## 5.1. Material de cátedra


- Cátedra Administración de Sistemas de Información, UTN – Facultad Regional Venado Tuerto (2026). *Unidad N.º 3 – Gobierno y Estrategia IT* (apunte de la unidad). Fuente teórica principal de este trabajo.
- Cátedra Administración de Sistemas de Información, UTN – FRVT (2026). *Unidad N.º 3 – Presentación de clase N.º 1: Gobierno y Estrategia IT*.
- Cátedra Administración de Sistemas de Información, UTN – FRVT (2026). *2026-U3-TP 4 – Investigación* y *U3-TP4 – Trabajo Áulico* (enunciados del Trabajo Práctico N.º 4).
- Cátedra Administración de Sistemas de Información, UTN – FRVT (2026). *2026-U3-TP 4 – Anexo: Objetivos de Negocio – Gobierno IT* (asignación del caso de estudio por grupo).
- Cátedra Administración de Sistemas de Información, UTN – FRVT. *Pautas para presentación de Trabajos Prácticos*.


## 5.2. Normas y marcos de referencia


- ISO/IEC 38500 – *Gobierno corporativo de la tecnología de la información*. Norma que define el modelo Evaluar–Dirigir–Monitorear y los principios de gobierno de TI. Antecedente: Norma Australiana AS8015.
- IT Governance Institute (ITGI) – definición de Gobierno de TI citada en el material de cátedra.
- ISACA – *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*. Utilizado como referencia para objetivos de gobierno y métricas.

- AXELOS / PeopleCert – *ITIL 4*. Utilizado como referencia para gestión de servicios, incidentes y acuerdos de nivel de servicio.
- ISO/IEC 27001 – *Sistemas de gestión de la seguridad de la información*. Referencia para la política de accesos y clasificación de la información.
- NIST – *Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. Referencia para las funciones de identificación y protección aplicadas a la información sensible de costos y contratos.
- Weill, P. y Ross, J. W. – *IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results*. Fuente de los arquetipos de gobierno de TI (monarquía de negocio, monarquía de TI, feudal, federal, dúo y anarquía) utilizados en el diagnóstico del caso.
- Henderson, J. C. y Venkatraman, N. – *Strategic Alignment Model*. Fuente conceptual sobre alineación entre estrategia de negocio y estrategia de TI.

### 5.3. Búsquedas virtuales y herramientas de inteligencia artificial utilizadas

- **Búsquedas virtuales:** se consultaron los sitios oficiales de ISO, ISACA y NIST para verificar el alcance y la vigencia de las normas y marcos citados (ISO/IEC 38500, ISO/IEC 27001, COBIT 2019, NIST CSF 2.0), así como material de divulgación sobre digitalización y transformación digital y sobre estrategias de TI aplicadas al sector de la construcción (BIM, ERP de obra, control de maquinaria).
- **Inteligencia artificial:** se utilizó **Claude (Anthropic)** como asistente para la organización y redacción del informe, la elaboración de cuadros comparativos y la revisión de coherencia entre el marco teórico de la unidad y el caso de estudio. Todo el contenido generado fue revisado, corregido y validado por el grupo contra el material de cátedra, que se mantuvo como fuente de autoridad. Los supuestos

del caso (contexto organizacional y valores económicos de referencia) son de elaboración propia del grupo.